บทที่1
การเตรียมเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

2. การจัดทำคู่มือลงรหัส

ตัวอย่างแบบสอบถาม

สำหรับเจ้าหน้าที่

<u>ส่วนที่ 1</u> [ ] [ ] ID

1. เพศ [ ] 1. ชาย [ ] 2. หญิง [ ] SEX
2. อายุ_____ปี [ ] [ ] AGE
3. ชั้นปี [ ] 1. ปี 1 [ ] YEAR
   [ ] 2. ปี 2
   [ ] 3. ปี 3 ขึ้นไป
4. สถานภาพ [ ] 1. ภาคปกติ [ ] 2. ภาคพิเศษ [ ] STATUS

1. การสร้างรหัส และการกำหนดชื่อตัวแปร

ตัวอย่างแบบสอบถาม

สำหรับเจ้าหน้าที่

<u>ส่วนที่ 1</u>

[ ] [ ] ID

1. เพศ [ ] 1. ชาย [ ] 2. หญิง [ ] SEX

2. อายุ_____ปี [ ] [ ] AGE

3. ชั้นปี [ ] 1. ปี 1 [ ] YEAR

[ ] 2. ปี 2

[ ] 3. ปี 3 ขึ้นไป

4. สถานภาพ [ ] 1. ภาคปกติ [ ] 2. ภาคพิเศษ [ ] STATUS

จากตัวอย่าง ตัวแปร ID คือลำดับที่ของแบบสอบถาม จะมี 2 ช่องนั่นคือจะมีจำนวนหลักของตัวเลขที่ใช้เพียง 2 หลักในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างของเรามีไม่เกินร้อยคน ถ้าหากมีมากถึงร้อยคนก็ใช้ 3 หลัก

ในข้อ 1. ให้ตัวแปรชื่อว่า SEX มีเพียง 1 ช่อง เพราะใช้เพียงเลข 1 แทนเพศชาย และเลข 2 แทนเพศหญิงเท่านั้น

ในข้อ 2. ให้ตัวแปรชื่อว่า AGE มี 2 ช่องนั่นคืออายุของกลุ่มตัวอย่างมีเพียง 2 หลักเท่านั้น

ในข้อ 3. ให้ตัวแปรชื่อว่า YEAR มี 1 ช่องแทนเลขหน้าตัวเลือกคือเลข 1 – 3 นั่นคือเลข 1 แทนปี 1 เลข 2 แทนปี 2 และเลข 3 แทนปี 3 ขึ้นไป

ในข้อ 4. ให้ตัวแปรชื่อว่า STATUS มี 1 ช่องแทนเลขหน้าตัวเลือกคือเลข 1 แทนภาคปกติ และเลข 2 แทนภาคพิเศษ

สามารถจัดทำคู่มือลงรหัสได้ดังนี้

ข้อ	ตัวแปร	รายการ	จำนวนหลัก	ค่าที่เป็นไปได้
-	ID	รหัสประจำตัว	2	01 - 20
1	SEX	เพศ	1	1. ชาย 2. หญิง
2	AGE	อายุ	2	25 - 38 ปี
3	YEAR	ชั้นปี	1	1. ปี 1 2. ปี 2 3. ปี 3 ขึ้นไป
4	STATUS	สถานภาพ	1	1. ภาคปกติ 2. ภาคพิเศษ

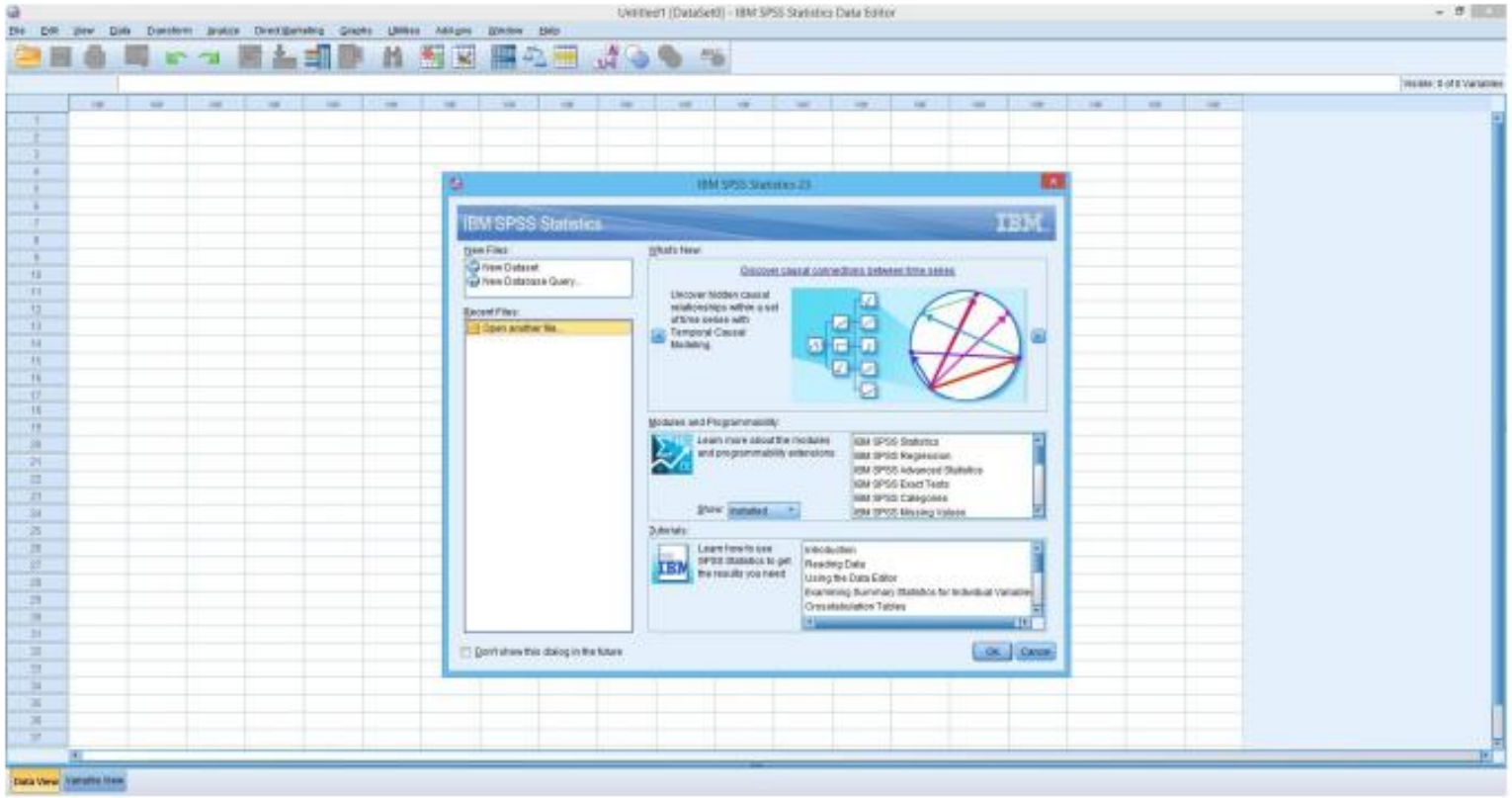
11. การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์

เมื่อนำเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างแล้ว คำตอบทั้งหมดที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะต้องนำมาจัดเตรียมก่อนจะเริ่มต้นวิเคราะห์ข้อมูล

สมมติคำตอบที่เก็บรวบรวมได้เป็นดังนี้

ข้อมูลชุดที่ 1

ID	SEX	AGE	YEAR	STATUS
01	1	28	2	1
02	2	35	3	2
03	1	29	1	1
04	1	32	1	1
05	2	34	2	1
06	1	28	3	2
07	2	25	3	2
08	1	32	2	1
09	2	33	2	1
10	2	38	2	2
11	2	38	2	2
12	2	29	1	1
13	1	28	3	2
14	1	34	2	1
15	2	32	1	2
16	1	26	3	1
17	2	27	3	1
18	2	36	3	2
19	1	32	1	1
20	2	33	1	2

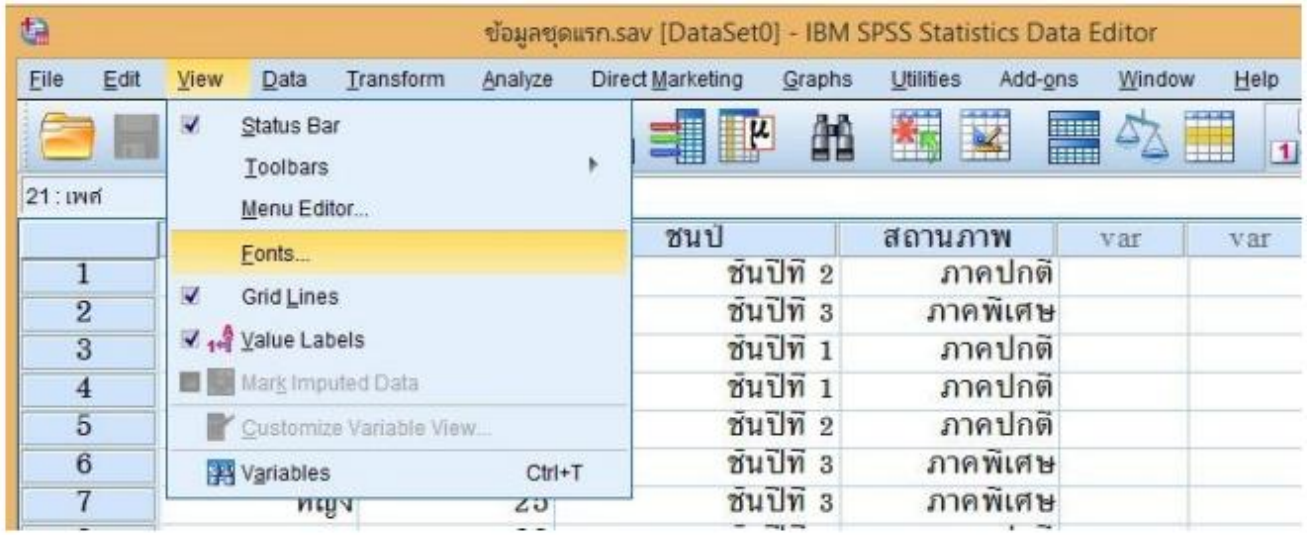


ภาพประกอบ 1.1

ให้คลิกเลือก “Cancel” เพื่อเข้าสู่หน้าต่างสำหรับการป้อนข้อมูล

12. การใช้ภาษาไทยในโปรแกรม SPSS for Windows

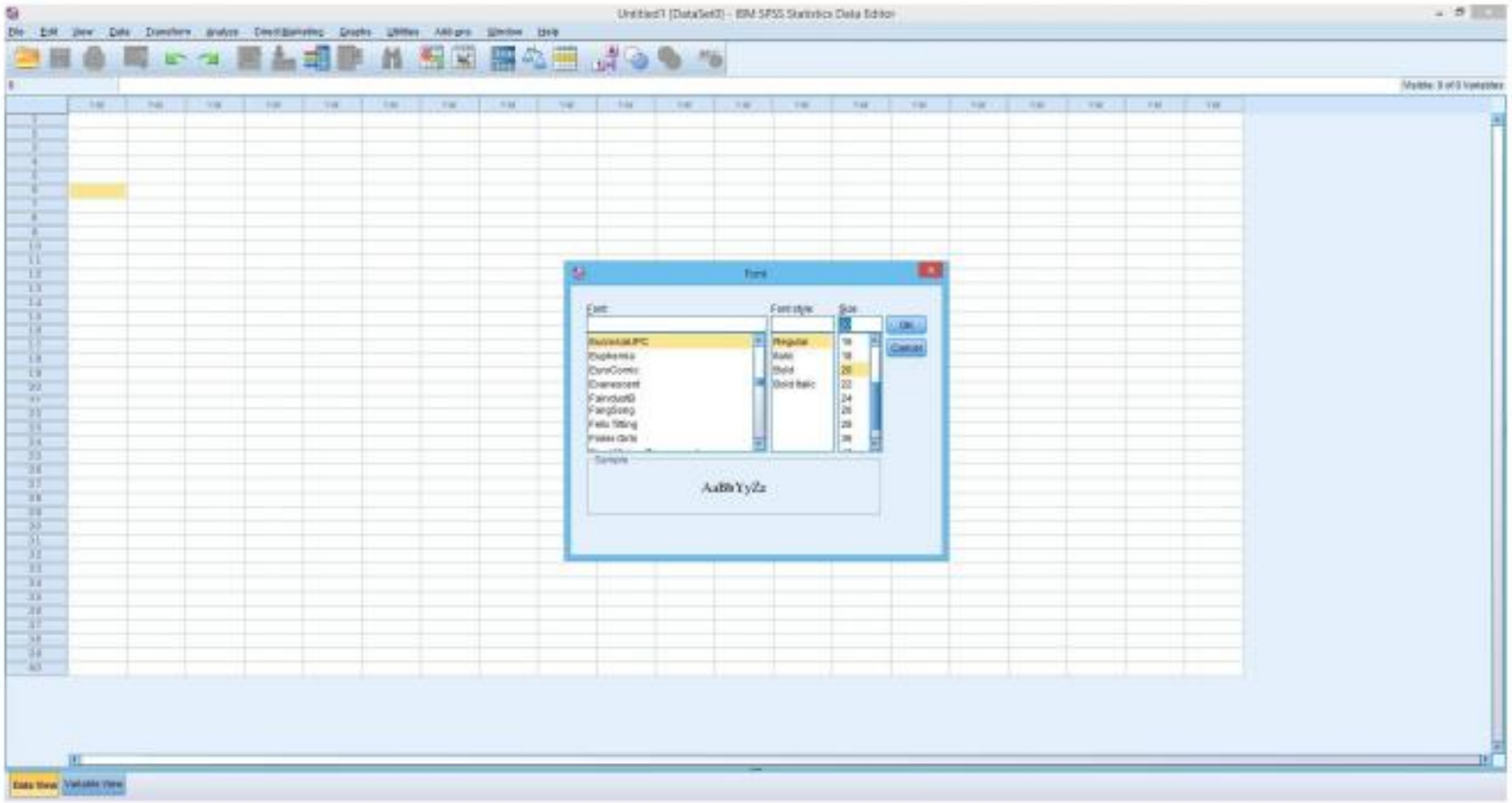
SPSS ในรุ่นนี้สามารถเข้ากันได้ดีกับภาษาไทย โดยเราสามารถเลือกรูปแบบอักษรและขนาดได้ตามต้องการ วิธีการให้คลิกไปที่เมนูหลัก View เมนูรอง Font...



ภาพประกอบ 1.2

จะปรากฏหน้าต่าง

จะปรากฏหน้าต่าง



ภาพประกอบ 1.3

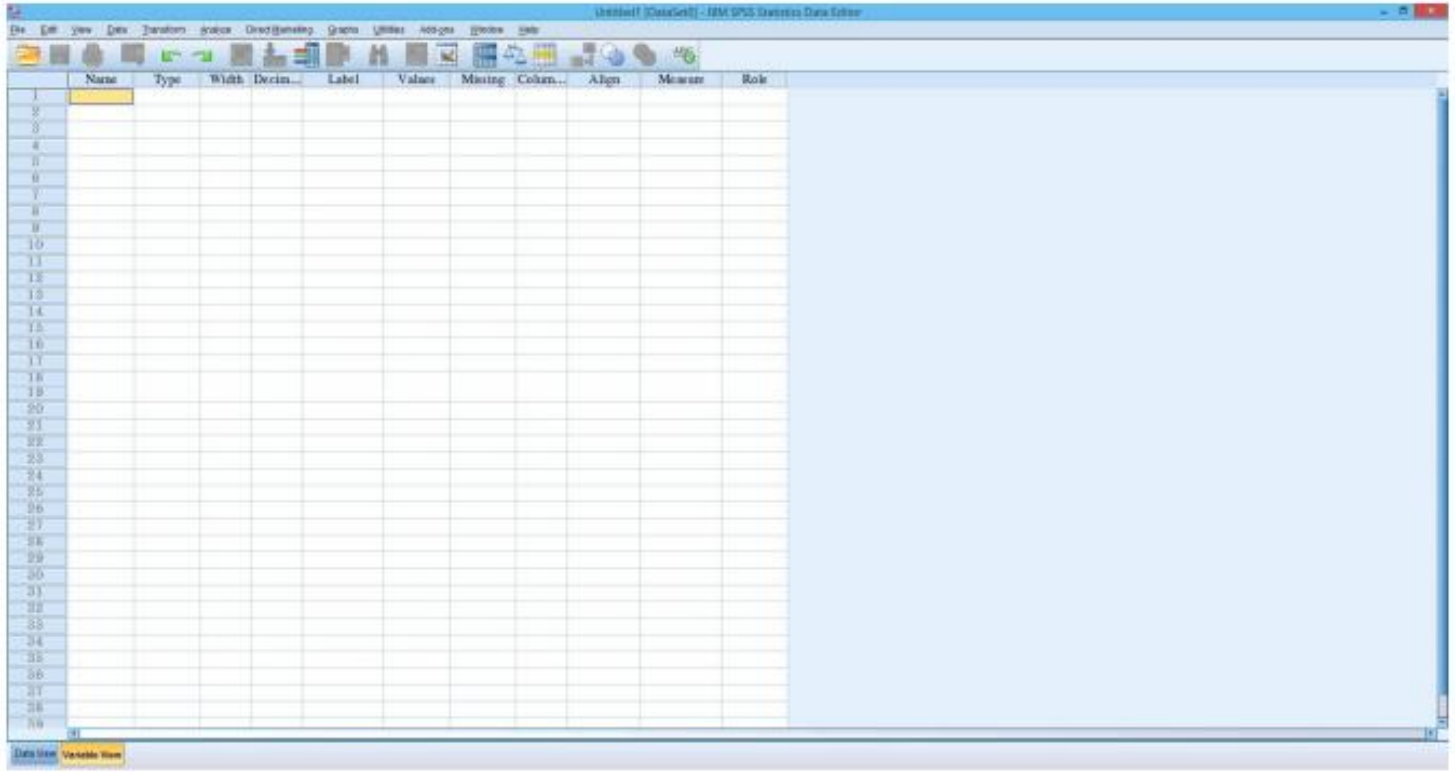
จากนั้นเลือกรูปแบบอักษรที่เป็นภาษาไทย และเลือกขนาดตามต้องการ ในที่นี้ขอเปลี่ยนรูปแบบอักษรแบบ EucrosiaUPC ขนาด 20 จากนั้นก็คลิกปุ่ม “OK” โปรแกรม SPSS ก็พร้อมที่จะรับภาษาไทยที่ท่านพิมพ์ลงไปแล้ว

13. การนิยามตัวแปร

จากข้อมูลชุดที่ 1 ที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นมีตัวแปร ID, SEX, AGE, YEAR และ STATUS เราจะดำเนินการป้อนข้อมูลในตัวแปรต่าง ๆ

ภายในหน้าต่าง SPSS Data Editor จะมีลักษณะเป็นเซลคล้ายโปรแกรม Excel ในแต่ละแถวแทนจำนวนข้อมูล ในแต่ละสดมภ์แทนจำนวนตัวแปร ในเบื้องต้นเราต้องนิยามตัวแปรเสียก่อน โดยดำเนินการดังนี้

1. คลิกที่ “Variable New” โดยจะอยู่บริเวณด้านซ้ายล่างของโปรแกรม จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพประกอบ 1.3



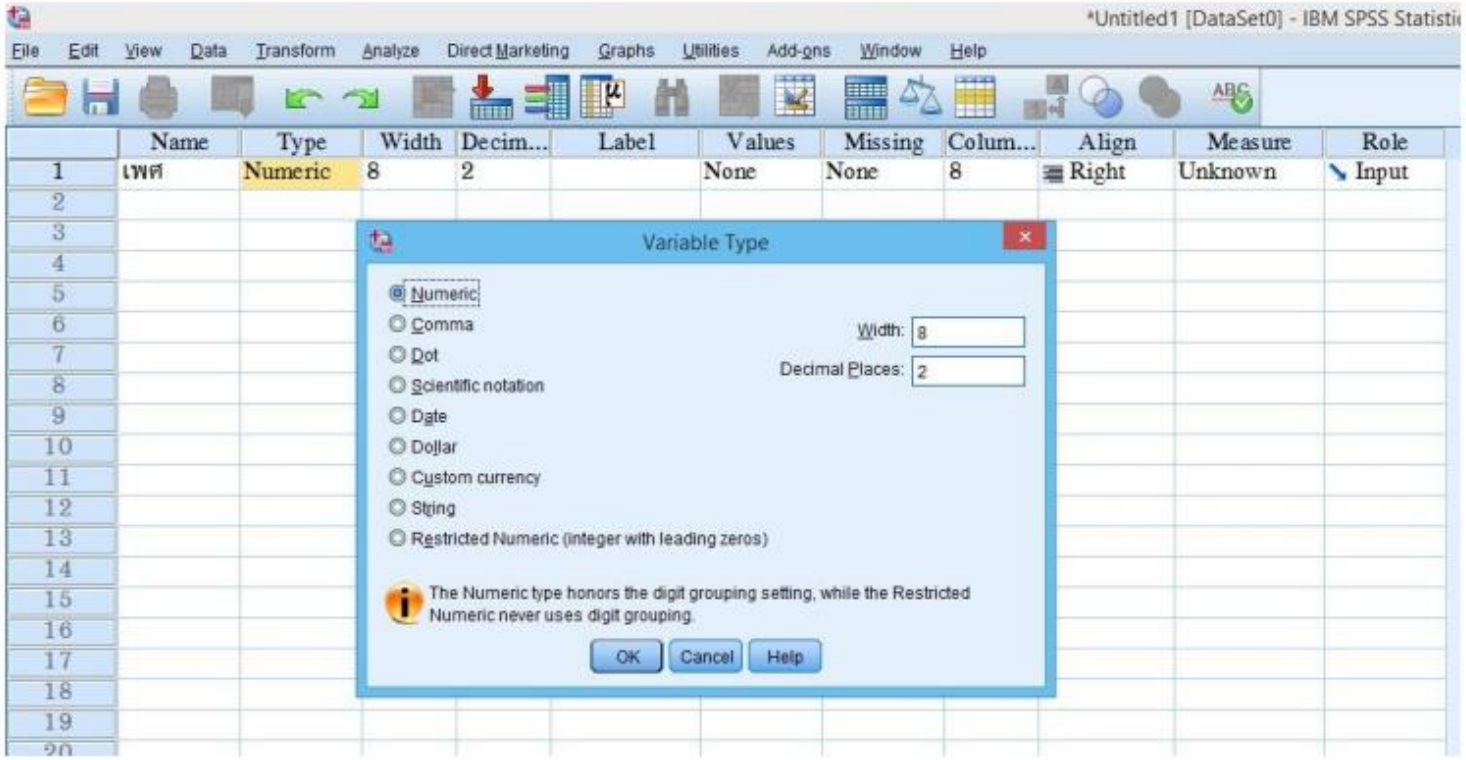
ภาพประกอบ 1.4

สำหรับหน้าต่างนี้จะใช้ในการนิยามตัวแปร โดยในแนวแถวนั้นจะเป็นจำนวนตัวแปร ในแถวสดมภ์จะเป็นรายละเอียดของตัวแปร

2. จากตัวอย่างข้อมูลชุดที่ 1 เราจะนิยาม 4 ตัวแปร คือ SEX, AGE, YEAR และ STATUS โดยในแถวที่ 1 ให้พิมพ์ดังนี้

2.1 พิมพ์ “เพศ” ในช่อง Name

2.2 คลิกช่อง Type จะปรากฏหน้าต่าง



ภาพประกอบ 1.5

สำหรับใช้ในการเลือกชนิดของตัวแปร ซึ่งมีให้เลือกอยู่ 8 ชนิด ดังนี้

- Numeric สำหรับตัวแปรที่ข้อมูลเป็นตัวเลขเชิงจำนวน สามารถกำหนดจำนวนตำแหน่งที่ต้องการป้อนตัวเลข (Width :) และจำนวนตำแหน่งทศนิยมได้ (Decimal Places :)
- Comma สำหรับตัวแปรที่ข้อมูลเป็นจำนวนเงิน โดยจะมีเครื่องหมายจุลภาคทุก ๆ 3 ตำแหน่ง ถ้าป้อนข้อมูล 1234 จะได้ค่า 1,234.00
- Dot เป็นข้อมูลที่ใช้จุดคั่นหลักพัน และใช้จุลภาพคั่นตำแหน่งทศนิยม เช่น ตั้ง 8 ตำแหน่ง กับทศนิยม 2 ตำแหน่ง ป้อนข้อมูล 1234 จะได้ค่า 1.234,00
- Scientific notation สำหรับให้แสดงค่าข้อมูลด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่น ถ้าป้อน 1234 ค่าที่ได้จะเป็น 1.2E+03
- Date สำหรับป้อนข้อมูลในรูปของวันที่ ซึ่งมีรูปแบบการแสดงวันที่ให้เลือกมากมายตามใจชอบ
- Dollar สำหรับป้อนข้อมูลในรูปของจำนวนเงินดอลล่าร์ โดยจะใส่เครื่องหมาย $ ให้หน้าตัวเลขที่ป้อน และมีเครื่องหมายจุลภาคคั่นทุก ๆ 3 ตำแหน่ง

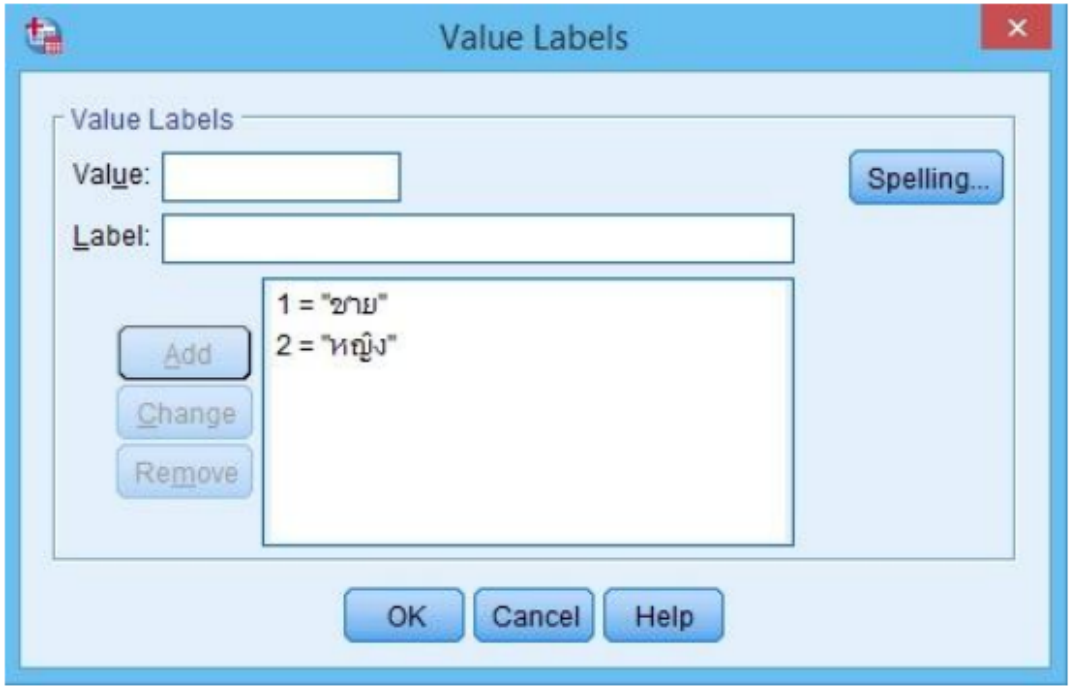
- Custom currency สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ที่ผู้วิเคราะห์สามารถนิยามคุณลักษณะของข้อมูลได้เอง
- String สำหรับข้อมูลแบบตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ข้อมูลชนิดนี้ไม่สามารถนำมาใช้ในการคำนวณได้ แต่สามารถหาความถี่ได้
- Restriced Numeric (integer with leading zeros) สำหรับข้อมูลที่ป้อนเข้าไปแล้ว จะมี 0 นำหน้า เท่ากับจำนวนตำแหน่งข้อมูลที่กำหนด

2.3 ช่อง Width และ Decimal จะแปรเปลี่ยนไปตามชนิดของ Type โดย Width คือจำนวนตำแหน่งของข้อมูลที่ต้องการป้อน และ Decimal คือจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ต้องการ โดยที่ Width ต้องมีจำนวนตำแหน่งของข้อมูลมากกว่า Decimal เสมอ

2.4 ช่อง Label ใช้สำหรับอธิบายตัวแปร ในที่นี้ตัวแปร SEX อาจจะอธิบายว่า “เพศของกลุ่มตัวอย่าง”

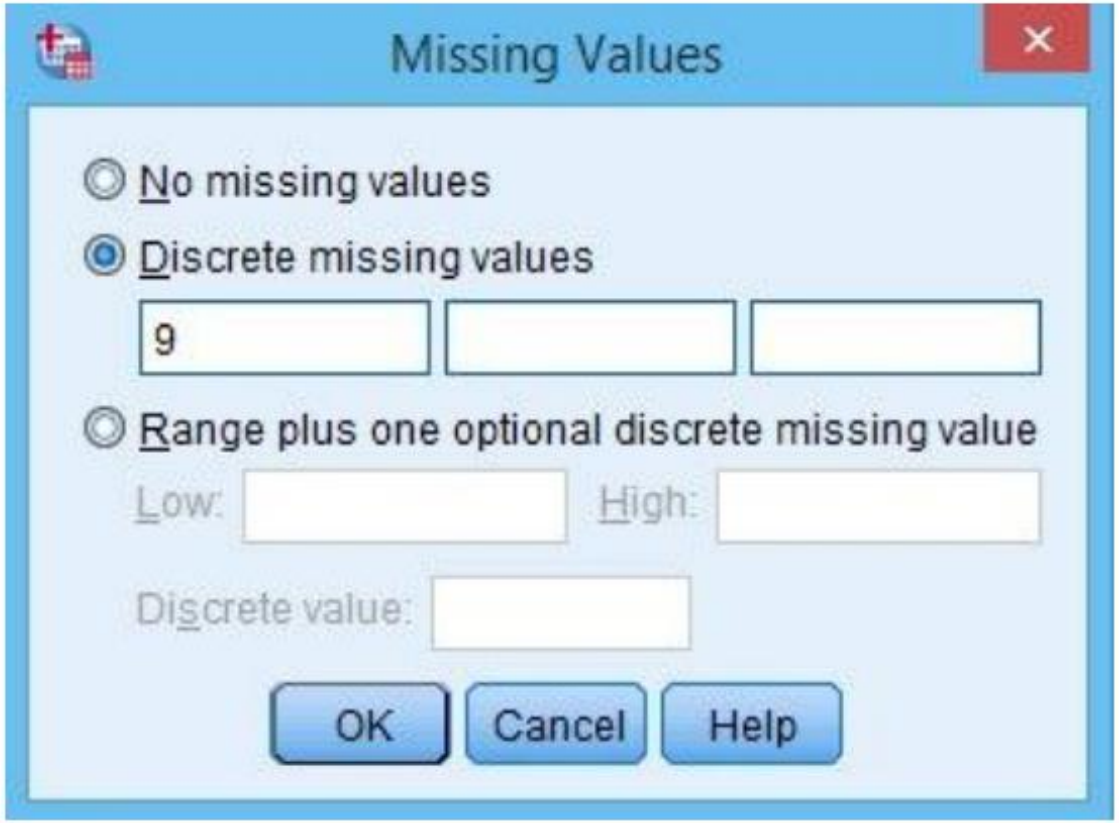
2.5 ช่อง Value ใช้สำหรับอธิบายค่าของตัวแปร ช่องนี้มักนิยมใช้กับตัวแปรจัดกลุ่ม ในที่นี้ตัวแปร SEX เราจะใช้เลข 1 แทนเพศชาย และเลข 2 แทนเพศหญิง โดยพิมพ์เลข “1” ใส่ช่อง

“Value:” และพิมพ์ “ชาย” ใส่ในช่อง “Value Label:” คลิกปุ่ม “Add” จากนั้นพิมพ์ “2” ในช่อง “Value:” และพิมพ์ “หญิง” ในช่อง “Value label:” คลิกปุ่ม Add จากนั้นคลิกปุ่ม “OK”



ภาพประกอบ 1.6

2.6 ช่อง Missing ใช้ในกรณีที่คาดว่าอาจจะมีข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างบางคนไม่สมบูรณ์ คือไม่ตอบมา หรือตอบมาไม่ชัดเจน



ภาพประกอบ 1.7

ในที่นี้กรณีที่เราไม่รู้เพศของกลุ่มตัวอย่าง เราจะให้ค่าเป็น “9” แล้วคลิกปุ่ม “OK” ในกรณีข้อมูลเป็นคะแนนหรือตัวเลข อาจจะกำหนดค่า missing เป็นเลข “9” หรือ “99” หรือ “999” ขึ้นอยู่กับจำนวนหลักของข้อมูลในตัวแปรนั้น

การกำหนดค่า Missing Values มีประโยชน์ตรงเราสามารถกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่มีความผิดพลาดมาใช้ในการคำนวณหรือไม่ใช้ในการคำนวณก็ได้

2.7 ช่อง Column คือช่องสำหรับกำหนดความกว้างของสดมภ์ โดยปกติจะตั้งค่าเป็น 8 ตัวอักษรคือพิมพ์ตัวอักษรหรือตัวเลขได้ไม่เกิน 8 ตัวอักษร ถ้าข้อมูลที่ป้อนลงไปเกิน 8 ตัวอักษร ตัวอักษรที่ 9 จะมองไม่เห็น ค่านี้เราสามารถปรับให้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงได้

2.8 ช่อง Align สำหรับกำหนดตำแหน่งของข้อมูลในตัวแปร ว่าต้องการให้จัดชิดซ้าย ชิดขวา หรือจัดกลางก็ได้

2.9 ช่อง Measure สำหรับกำหนดมาตราการวัดของตัวแปรว่าจะเป็น Nominal หรือ Ordinal หรือ Scale (Interval และ Ratio) โดยปกติจะกำหนดเป็น Scale แม้ว่าตัวแปรจะอยู่ในมาตรการวัด Nominal Scale ก็ตาม ทั้งนี้เพราะว่าการป้อนข้อมูลนั้นจะป้อนเป็นตัวเลขรหัส 1 หรือ 2 หรือ 3 ดังนั้นจึงควรจะเลือกเป็น Scale สำหรับ Nominal นั้นเลือกก็ต่อเมื่องต้องการป้อนข้อมูลเป็นตัวอักษร เช่น ป้อนชื่อ-นามสกุล ป้อนชื่อสถานศึกษา ป้อนยี่ห้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ป้อนจังหวัด เป็นต้น

2.10 ช่อง Role สำหรับการกำหนดบทบาทของตัวแปร ดังนี้

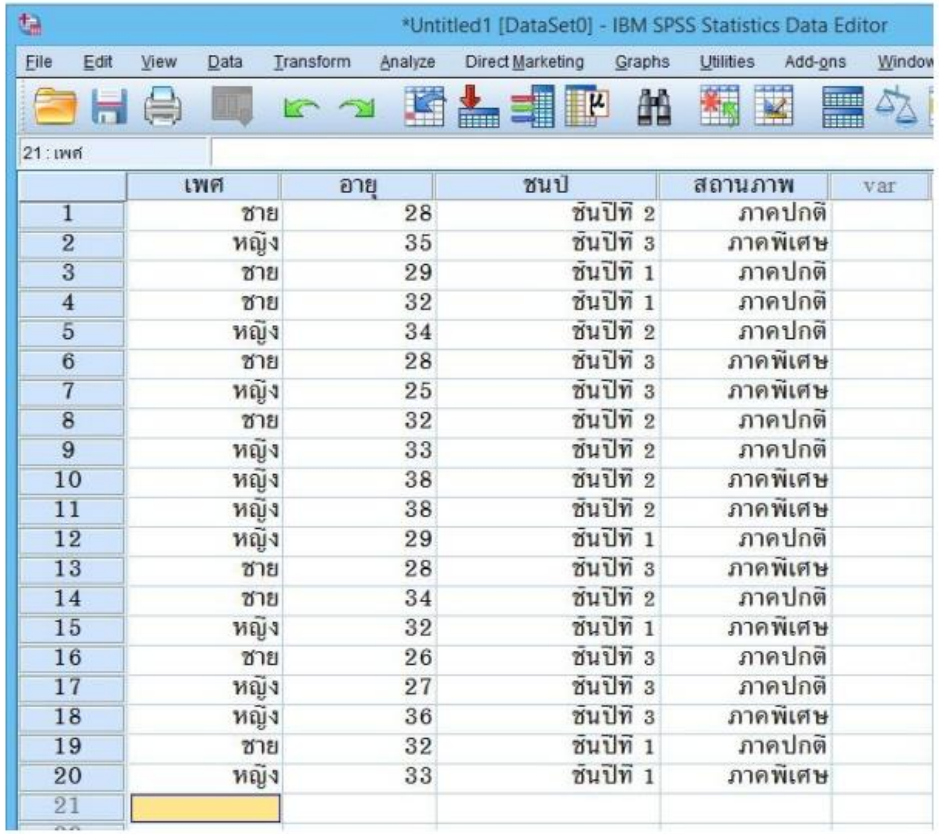
- input หมายถึงเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์ (independent variable) ซึ่งจะเป็นค่า default ของโปรแกรม
- Target หมายถึงเป็นตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ์ (dependent variable)
- Both หมายถึงเป็นทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (independent and dependent variable)
- None หมายถึงไม่มีการกำหนดบทบาทของตัวแปร
- Partition หมายถึงข้อมูลในตัวแปรจะถูกแบ่งส่วนตามการจำแนกของกลุ่มตัวอย่าง
- Split หมายถึงเป็นตัวแปรที่ใช้ใน IBM SPSS Modeler (ไม่ถูกใช้ใน IBM SPSS Statistics)

3. ลองตั้งค่าในตัวแปร AGE, YEAR และ STATUS โดยมีคุณลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

ตัวแปร	ชนิด	จำนวนหลัก	ทศนิยม (ตำแหน่ง)	Variable Label	Value Label	Missing Value	Column Width	Measure
เพศ	Numeric	1	0	เพศของกลุ่มตัวอย่าง	1 = “ชาย” 2 = “หญิง”	9	8	Nominal
อายุ	Numeric	2	0	อายุของกลุ่มตัวอย่าง	–	99	8	Scale
ชั้นปี	Numeric	1	0	ชั้นปีที่ศึกษา	1 = “ชั้นปีที่ 1” 2 = “ชั้นปีที่ 2” 3 = “ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป”	9	12	Nominal
สถานภาพ	Numeric	1	0	สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง	1 = “ภาคปกติ” 2 = “ภาคพิเศษ”	9	9	Nominal

4. เมื่อตั้งค่าคุณลักษณะของตัวแปรจนครบแล้วให้ป้อนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดลงในแต่ละตัวแปรจนครบ 20 คนในการป้อนข้อมูล สมมติคนที่ 1 เพศชาย อายุ 28 ปี อยู่ชั้นปีที่ 2 เรียนภาคปกติ ให้ป้อนในตัวแปร “เพศ” โดยพิมพ์เลข “1” ในตัวแปร “อายุ” พิมพ์เลข “28” ในตัวแปร “ชั้นปี” พิมพ์ตัวเลข “1” และในตัวแปรสถานภาพ พิมพ์เลข “1” ส่วนกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ก็ทำเช่นเดียวกัน

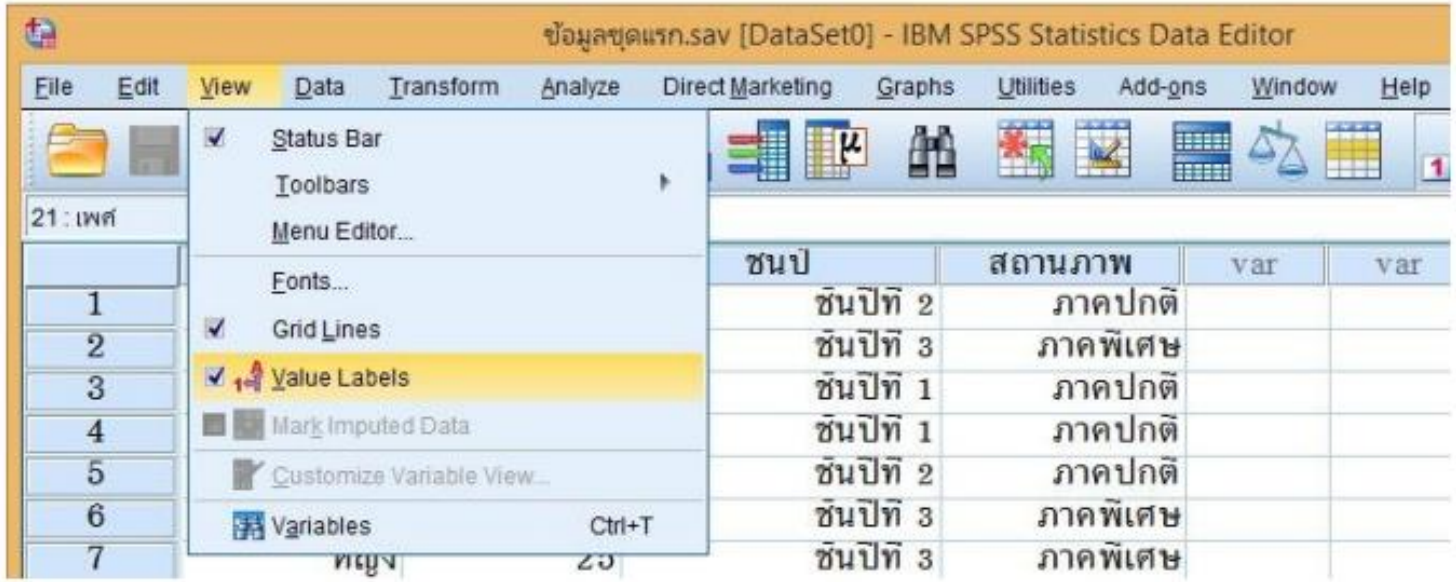
เมื่อป้อนข้อมูลครบ 20 คนแล้วจะได้หน้าตาดังนี้



	เพศ	อายุ	ชนปี	สถานภาพ	var
1	ชาย	28	ชั้นปีที่ 2	ภาคปกติ	
2	หญิง	35	ชั้นปีที่ 3	ภาคพิเศษ	
3	ชาย	29	ชั้นปีที่ 1	ภาคปกติ	
4	ชาย	32	ชั้นปีที่ 1	ภาคปกติ	
5	หญิง	34	ชั้นปีที่ 2	ภาคปกติ	
6	ชาย	28	ชั้นปีที่ 3	ภาคพิเศษ	
7	หญิง	25	ชั้นปีที่ 3	ภาคพิเศษ	
8	ชาย	32	ชั้นปีที่ 2	ภาคปกติ	
9	หญิง	33	ชั้นปีที่ 2	ภาคปกติ	
10	หญิง	38	ชั้นปีที่ 2	ภาคพิเศษ	
11	หญิง	38	ชั้นปีที่ 2	ภาคพิเศษ	
12	หญิง	29	ชั้นปีที่ 1	ภาคปกติ	
13	ชาย	28	ชั้นปีที่ 3	ภาคพิเศษ	
14	ชาย	34	ชั้นปีที่ 2	ภาคปกติ	
15	หญิง	32	ชั้นปีที่ 1	ภาคพิเศษ	
16	ชาย	26	ชั้นปีที่ 3	ภาคปกติ	
17	หญิง	27	ชั้นปีที่ 3	ภาคปกติ	
18	หญิง	36	ชั้นปีที่ 3	ภาคพิเศษ	
19	ชาย	32	ชั้นปีที่ 1	ภาคปกติ	
20	หญิง	33	ชั้นปีที่ 1	ภาคพิเศษ	
21					

ภาพประกอบ 1.8

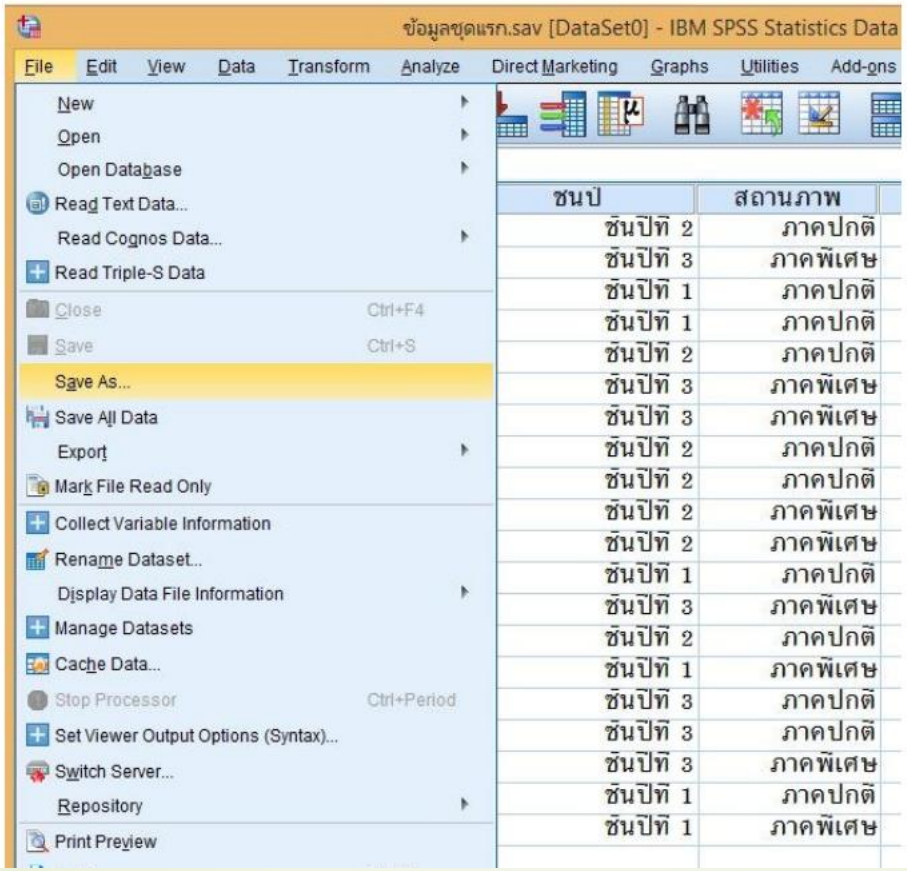
สังเกตข้อมูลในภาพประกอบ 1.8 โปรแกรมจะโชว์ผลที่ได้กำหนดไว้ใน Value Label สามารถเปลี่ยนเป็นข้อมูลที่ป้อนเป็นตัวเลขได้โดยใช้เมนู View และเลือกเมนูย่อย Value Label โปรแกรมจะสับเปลี่ยนจากผลที่กำหนดไว้ใน Value Lable ไปเป็นตัวเลขข้อมูลที่ป้อนลงไป



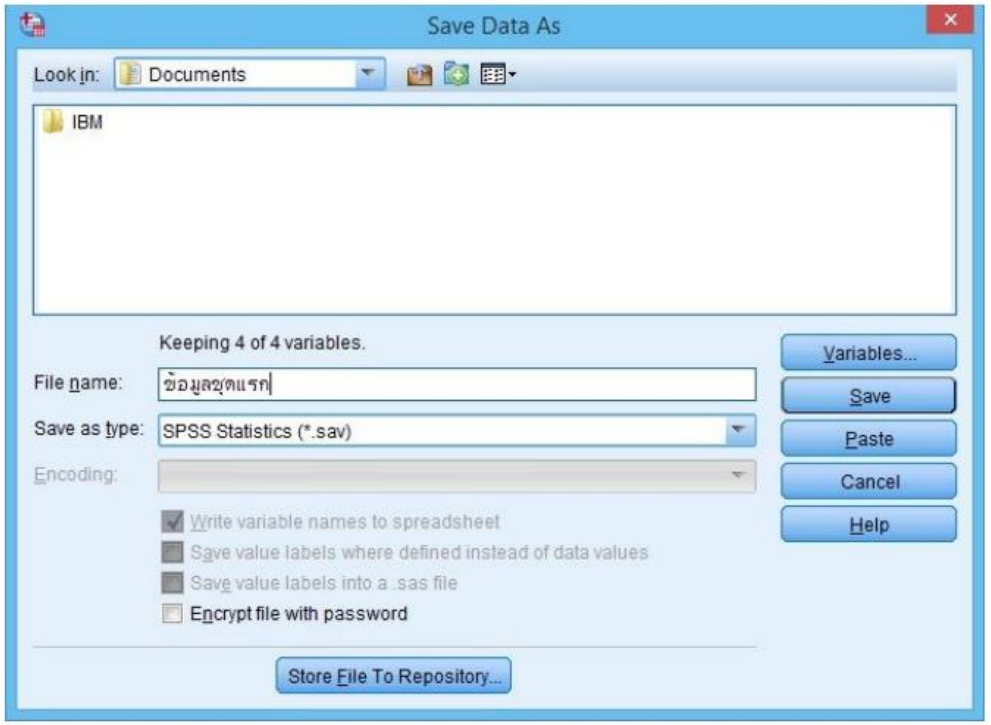
ภาพประกอบ 1.9

14. การบันทึกแฟ้มข้อมูล

เมื่อป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (หรือยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมาก) เราสามารถบันทึกข้อมูลที่ป้อนเก็บไว้ใช้ โดยเลือกเมนู File และเมนูย่อย Save As...



จะปรากฏหน้าต่างดังนี้

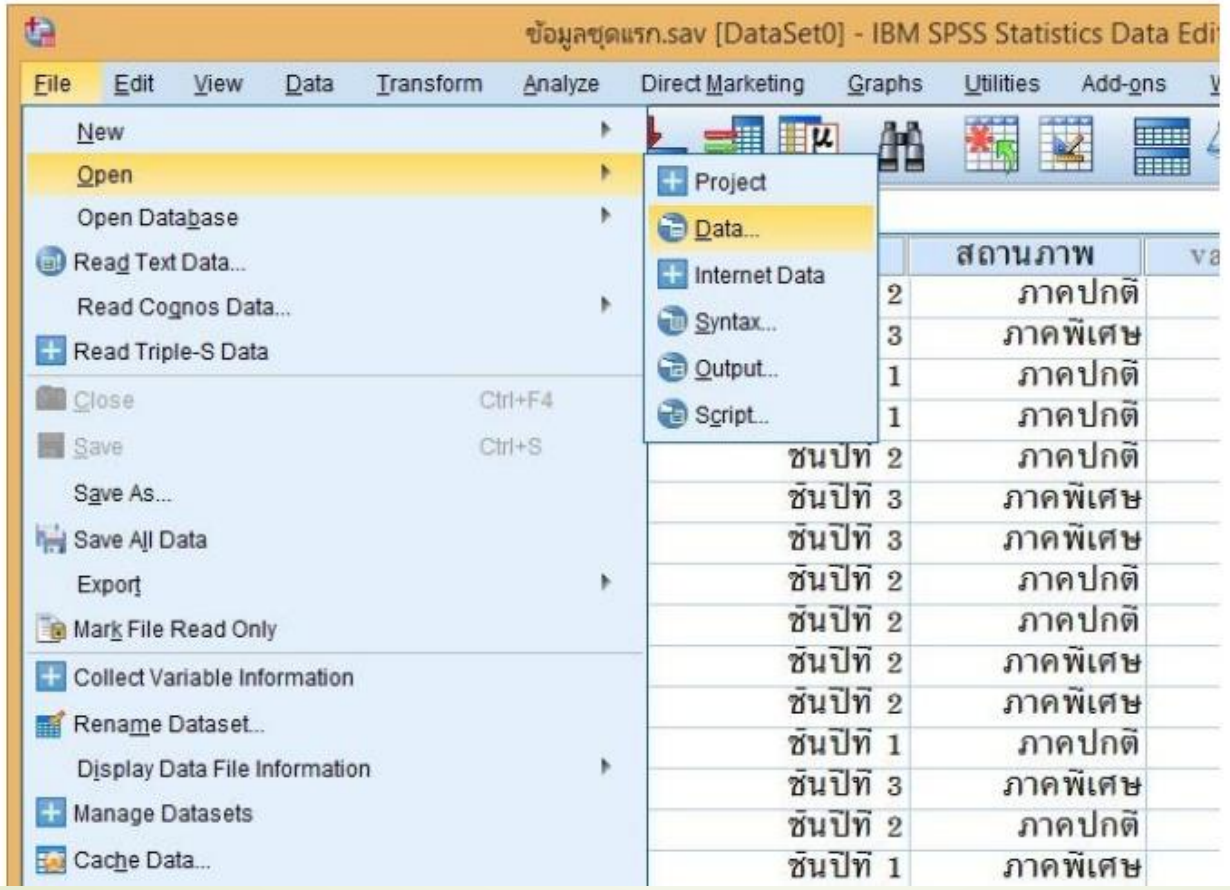


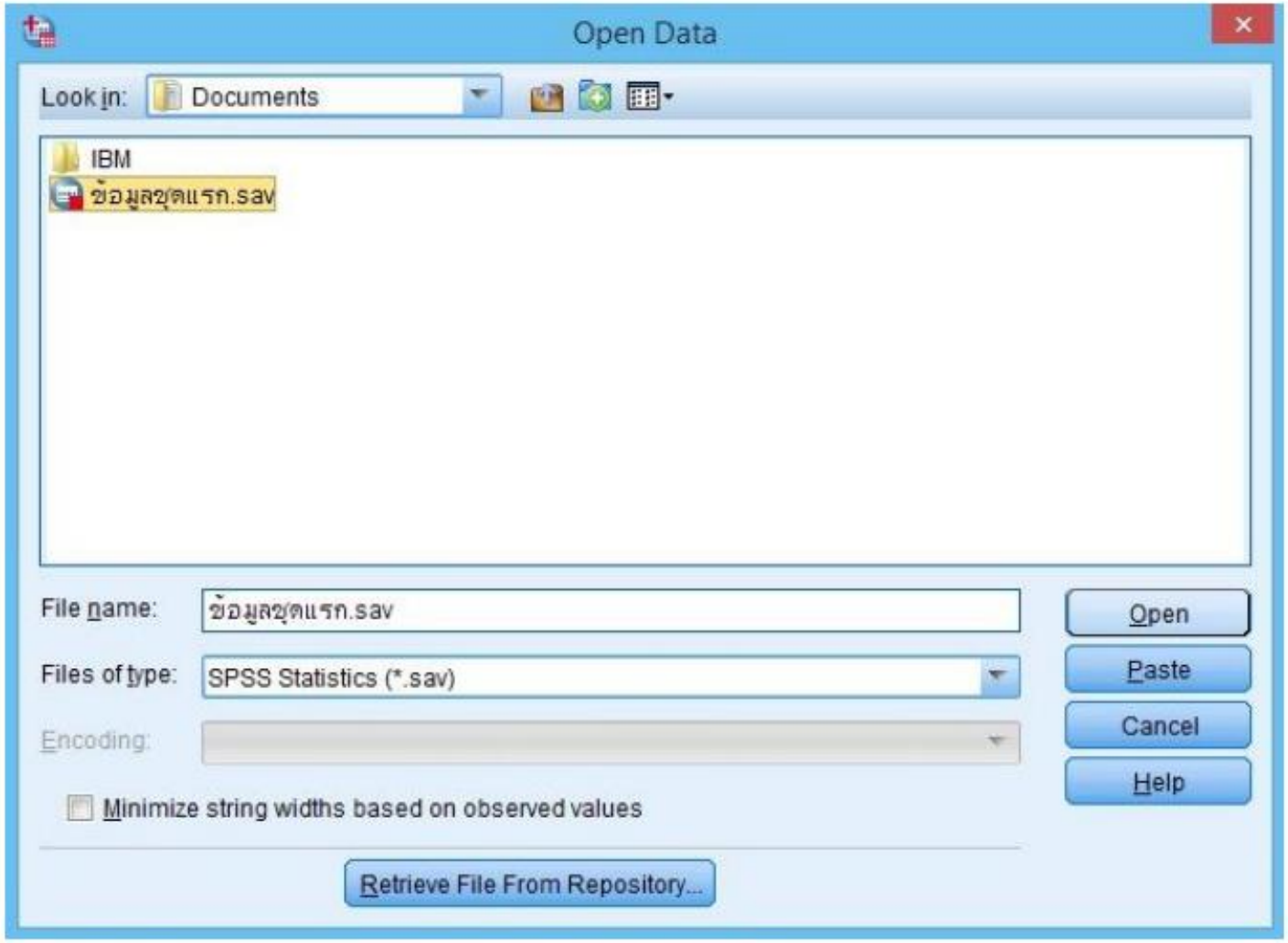
ภาพประกอบ 1.11

ผู้ป้อนข้อมูลอาจเลือกไดเรคทอรี่ที่ต้องการเก็บข้อมูลโดยไปที่ Save in: แล้วเลือก Drive และ Directory ที่ต้องการ แล้วตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล ในที่นี้ขอตั้งเป็น “ข้อมูลชุดแรก” โดยพิมพ์ใส่ในช่อง File Name : แล้วคลิก OK โปรแกรมจะเติมนามสกุล .sav ให้เองโดยอัตโนมัติ ดังนั้นแฟ้มข้อมูลที่ได้จะเป็น “ข้อมูลชุดแรก.sav”

15. การเปิดแฟ้มข้อมูล

หากผู้วิเคราะห์ต้องการเรียกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่แล้วออกมาแสดงเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ให้คลิกที่เมนู File เมนูรอง open และเมนูย่อย Data





ภาพประกอบ 1.13

จากนั้นไปที่ “Look In:” เลือก Drive และ Directory ที่เก็บแฟ้มข้อมูลที่ต้องการเปิด และคลิกเลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ เมื่อได้แล้วให้คลิกปุ่ม “Open” ก็จะได้แฟ้มข้อมูลตามต้องการ

	gender	age	status	gradprg1	gradprg2	gpa
1	male	18	night	C	A	2.00
2	female	17	normal	A	F	2.59
3	male	16	normal	B	C	3.45
4	male	20	normal	C	D	1.97
5	male	22	normal	B	D	2.00
6	male	25	night	B	B	3.32
7	male	19	night	B	A	3.43
8	male	19	night	A	A	3.78
9	male	17	normal	D	C	2.00
10	male	17	normal	C	B	2.67
11	female	18	normal	C	B	2.00
12	female	19	normal	C	A	2.99
13	female	21	night	A	B	2.78
14	female	21	night	A	B	3.25
15	male	19	night	D	F	1.78
16	female	18	night	D	C	2.76
17	male	17	night	F	B	1.98
18	female	18	night	B	A	3.01
19	female	19	night	B	B	3.05
20	female	18	normal	B	C	2.86

	gender	age	status	gradprg1	gradprg2	gpa	var
21	male	18	normal	D	C	1.89	
22	female	20	normal	D	B	2.43	
23	male	22	night	C	C	2.39	
24	male	21	night	C	B	2.55	
25	female	25	night	B	A	2.89	
26	female	24	night	B	B	3.11	
27	female	19	normal	A	A	2.76	
28	female	20	normal	D	B	2.04	
29	male	18	normal	F	C	2.07	
30	male	17	normal	A	A	3.01	
31	female	19	night	D	C	1.81	
32	female	19	night	A	B	2.67	
33	female	21	night	D	C	2.23	
34	male	20	night	D	C	2.42	
35	male	24	night	C	B	2.60	
36	male	19	normal	C	C	2.45	
37	male	19	normal	C	A	2.32	
38	female	21	normal	C	B	2.25	
39	male	18	normal	B	B	3.14	
40	female	17	normal	B	A	3.05	

การกำหนดชื่อตัวแปร และรายละเอียดของตัวแปร

Name	Type	Width	Decimal	Missing	Value	Measure
gender	Numeric	1	0	9	1=male 2=female	Nominal
age	Numeric	8	0			Scale
status	Numeric	1	0	9	0=Normal 1=Night	Nominal

Name	Type	Width	Decimal	Missing	Value	Measure
gradePrg1	Numeric	1	0	9	4=A 3=B 2=C 1=D 0=F	Ordinal
gradePrg2	Numeric	1	0	9	4=A 3=B 2=C 1=D 0=F	Ordinal
GPA	Numeric	5	2			Scale